83325 בחינת סוף קורס מועד ב

סמסטר א (תשע"ד) 2014

מרצה: יוסי פלטיאל

מתרגל איתי חיות

ענה על 4 השאלות הבאות

3 וחצי שעות של בחינה

השימוש בדפי נוסחאות (עד 4 עמודים) מותר.

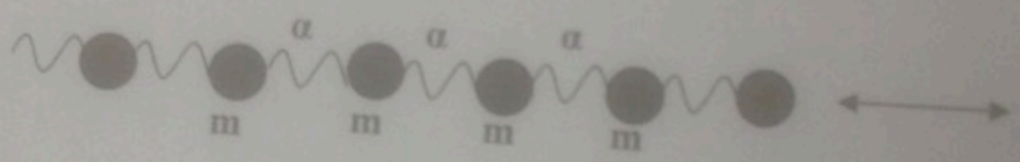
שאלה 1.

מערכת אין סופית עם מסות m וקבוע קפיץ α מצומדת ונעה בתנועות אורכיות בלבד (ראה איור).

א. הניחו תנודות קטנות בלבד וכיתבו את משוואת התנועה עבור חלקיק n מסוים בשרשרת. (10 נקודות).

ב. איך תשתנה צורתה של חבילת גלים אורכית שנעה בשרשרת בתנאים אלו. הבדילו בין הגבולות השונים (אורכי גל קצרים וארוכים) הסבירו. (10 נקודות).

ג. חבילת גלים אורכית נעה בשרשרת בתנאים אלו (בשני הגבולות של סעיף ב) ופגעה במחסום קשיח ולכן הוחזרה לנקודת ההתחלה. כיצד תראה החבילה בנקודת ההתחלה לאחר שתחזור בהרשאה לחבילת הגל היוצאת. (5 נקודות).



שאלה 2.

לכל הסעיפים בשאלה זאת השתמשו בקירוב האופטיקה הגיאומטרית.

נתון מקור לייזר המייצר קרן לייזר ברוחב A ובהספק P המקבילה לציר האופטי ובגובה h מעליו. ברשותך לוח זכוכית בעובי d שתי עדשות דקות הממוקמות במרחק d זו מזו.

א. בהנחה שהעדשות יושבות על הציר האופטי כיצד תורידו את הקרן לציר האופטי. (10 נקודות).

ב. מה צריכים להיות מרחקי המוקד (הפוקוס) של העדשות f1,f2 ע"מ לייצר קרן לייזר המקבילה לציר האופטי ושעוצמתה (הספק ליח' שטח) גדולה פי 16 מעוצמת הקרן המקורית? (התייחס לשתי אפשרויות). (15 נקודות).

שאלה 3.

המרחק בין שני סדקים הוא 0.05 מ"מ והמרחק למסך הוא 2.5 מ'.

א. חשב את המרחק בין המקסימום מסדר ראשון (לא סדר 0) והמאקסימום מסדר שני על המסך, כאשר אורך הגל הוא 580 ננומטר. (10 נקודות).

ב. אור באורך גל של 585 ננומטר עובר בחריץ (חריץ יחיד!) שרוחבו 0.3 מ"מ. מרחק המסך הוא 2.5 מ'. מצא את רוחב המקסימום המרכזי. (10 נקודות).

ג. אור לבן פוגע במסך עם שני סדקים (בדומה לסעיף א'), תאר בקצרה את התמונה המתקבלת על המסך. (5 נקודות).

שאלה 4.

אור באורכי גל 400 עד 600 ננומטר נכנס לטבעת מעגלית בעלת רדיוס של 10 מיקרומטר דרך לוח חצי מעביר.

א. בהנחה שאינדקס השבירה הממשי של הטבעת הוא $n = 3$ ואין פיזורים או איבודים מהם אורכי הגל בהם נקבל מאקסימום החזרה בנקודת הכניסה (10 נקודות)

ב. ספחנו מולקולות על הטבעת והמקסימום (רזוננס) זז ב10 ננומטר בכמה השתנה אינדקס השבירה של הטבעת (10 נקודות).

ג. בהנחה שאין איבודים ופיזורים ולכן הקוהרנטיות נשמרת תמיד מה רוחב הרזוננס . (5 נקודות)

בהצלחה